Solución de la pregunta 5

CÁLCULO 1 · ASÍNTOTAS OBLICUAS

¿Cuál es la asíntota oblicua de $f(x) = \dfrac{x^2+1}{x}$?

A) $y = x + 1$

B) $y = 1$

C) $y = x$

D) $x = 0$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Divide

$\frac{x^2+1}{x} = x + \frac{1}{x}$.

2 Diferencia

$f(x) - x = \frac{1}{x} \to 0$ cuando $x \to \pm\infty$.

3 Asíntota

$y = x$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Suma el término $\frac{1}{x}$ como si fuera 1.

B) El grado del numerador es mayor: no hay asíntota horizontal.

D) Es la asíntota vertical, no la oblicua.

Idea clave. Asíntota oblicua: el cociente de la división cuando el grado sube en 1.